책상 3개, 이렇게 나눕니다

각 책상 180×75cm · 아래 그림은 기능 배치도입니다.

책상 1 접수 + 자유 체험

접수 · 황금 나침반	코일 열차 · 전자기 브레이크

책상 2 제작 + 테스트

1비트 회로 만들기	검사 · 8421 숫자 숨기기

책상 3 실험 + 디지털 기기

에너지스틱 · 정전기	플라즈마볼 · 맵 접속 기기

책상 1은 절반씩 사용합니다. 나침반은 자석 장치에서 떨어뜨려 놓으세요. 제작·테스트 공간의 비율은 현장 작업량에 맞춰 조절하세요. 천막 크기는 미확인으로 통로 폭·책상 방향은 현장에서 정합니다.

참가자 동선과 역할

본 체험과 예약 없는 자유 체험을 구분해 안내합니다.

접수 담당

본 체험을 안내하고 황금 나침반을 잠깐 작동합니다. 표시한 바늘 쪽이 실험 책상을 향하도록 개장 전에 조정합니다. 주변 자석의 영향을 실제로 확인하세요.

실험 담당

에너지스틱 → 정전기 캔 → 플라즈마볼 순서로 진행합니다. 참가자는 활동 중 준비된 기기로 맵을 조작합니다. 현장 이동은 연구원의 안내를 따릅니다.

제작·테스트 담당

도안과 학생 매뉴얼로 제작을 돕습니다. 전원 연결 전에 배선과 극성을 확인하고, 1비트 작동을 확인한 뒤 8421 활동으로 안내합니다.

자유 체험 담당

접수 책상 절반에서 코일 열차와 전자기 브레이크를 시연합니다. 지나가는 관람객도 예약 없이 참여합니다. 본 체험의 필수 완료 조건으로 안내하지 않습니다.

교사 총괄

실험 장치·전원·안전 상태를 확인하고 학생 교대와 대기를 조정합니다. 인원이 적을 때는 자유 체험을 잠시 멈춰 동시 조작을 줄입니다.

실험 담당 설명 예시

짧게 설명한 뒤 참가자가 직접 확인하도록 안내합니다.

에너지스틱

"손을 이어 닫힌 고리를 만들어 주세요. 한 사람이 손을 놓으면 어떻게 되는지 보세요." 스틱 내부 전지가 전기를 공급합니다. 만들기에서 스위치를 눌러 회로를 연결하는 것과 이어 설명합니다.

정전기 캔

"어느 빨대에서 더 먼 거리부터 캔이 움직일까요?" 같은 재질·길이, 문지르는 범위·횟수·방법, 털가죽, 기다리는 시간, 잡는 위치를 맞춥니다. 같은 캔과 수평면에서 순서를 바꿔 반복하고 표면 사이 거리를 잽니다.

정전기 결과 해석

굵은 빨대가 항상 더 멀리서 끌어당긴다고 정답을 정하지 않습니다. 손은 문지르지 않은 끝을 잡고, 털가죽과 빨대의 습기·오염을 확인합니다. 전하량이나 축전용량을 측정한 실험으로 설명하지 않습니다.

플라즈마볼

"형광등의 긴 옆면을 구에 가까이 대 보세요. 잡는 위치를 바꾸면 어느 부분이 빛나는지 보세요." 연구원이 관을 받치고 금속 단자를 만지지 않도록 합니다. 밝기나 발광 구간을 미리 정답으로 단정하지 않습니다.

자유 체험 담당 설명 예시

코일 열차는 기본 관찰 중심으로 진행합니다.

코일 열차

"연구원의 신호에 맞춰 열차를 넣고 손을 놓아 주세요." 코일의 전류와 자석이 힘을 주고받아 움직입니다. 추가 비교 질문은 넣지 않습니다. 열차가 멈추면 즉시 꺼내 발열을 확인합니다.

전자기 브레이크 · 진행 순서

① 옆면이 막힌 구리관에서 느린 낙하 관찰 → ② 원리 HTML로 설명 → ③ "세로로 틈이 난 관에서도 천천히 떨어질까요?" 예상 → ④ 비교 관찰. 현장 자유 체험에서는 말로 답해도 됩니다.

장치와 해석 확인

비교 장치는 세로 틈을 낸 관 아래에 마주 보는 구리판 두 개가 있는 구조입니다. 관 구간과 판 사이 구간의 움직임을 나눠 보세요. 지지부가 틈의 양쪽을 전기적으로 연결하는지는 실제 장치로 확인해야 합니다.

설명할 때 구분할 점

세로 틈은 관 둘레를 도는 전류 경로를 방해합니다. 다만 모든 유도 전류가 사라진다거나 자석이 반드시 자유낙하한다고 말하지 않습니다. 구리판에도 유도 전류가 생길 수 있습니다.

맵의 선택 체험과 연결

맵의 해당 공간과 원리 HTML은 유지합니다. 맵에서 선택 체험을 할 때는 설명 후 문으로 예상을 고르고 비교하는 흐름을 적용합니다. 현장 방문객에게 맵 접속을 필수로 요구하지 않습니다.

제작과 8421 운영

독립된 회로 네 개를 나란히 사용합니다.

회로 만들기

최신 학생 매뉴얼과 실물크기 도안을 사용합니다. 부품 값과 배선은 원본 도안을 따릅니다. 검사 후 S1만 눌러 충전 → 손 떼기 → S2만 눌러 읽기를 확인합니다. 두 버튼을 동시에 누르지 않습니다.

8421 준비

두 사람이 같은 방향에서 회로를 조작합니다. 왼쪽부터 8, 4, 2, 1 자리 카드를 놓습니다. 회로끼리 배선을 잇지 않습니다. S1을 놓고 네 회로 모두 S2를 충분히 눌러 비웁니다.

10을 숨기고 읽기

친구가 뒤돌아 있는 동안 8과 2 자리의 S1만 눌러 충전하고 모두 놓습니다. 친구는 곧바로 각 S2만 눌러 LED가 켜지는 순간을 봅니다. 8 + 2 = 10으로 읽습니다. 역할을 바꿔 0~15 중 다른 숫자를 숨깁니다.

오해하지 않게 설명하기

"LED가 꺼져 있어도 축전기에 전하가 남아 있을 수 있어요." 읽는 동안 전하를 사용하므로 다음 시험 전 다시 충전합니다. 이 회로는 실제 DRAM의 모든 구조를 재현한 회로가 아니라 전하 저장 원리 모형입니다.

마무리

기기·자석·도구를 제자리에 두고 다음 참가자용 회로 상태를 확인합니다. 포토부스는 준비된 기기로 촬영한 뒤 화면의 QR로 사진을 내려받도록 안내합니다.

개장 전 · 교대 · 마감 점검

운영 인원과 체험 시간은 현장 상황에 맞춰 정합니다.

개장 전

☐ 책상 3개와 구역 표지 배치 ☐ 나침반 안내 방향 확인
☐ 자석과 나침반 간섭 확인 ☐ 열차 정지 시 즉시 회수 가능
☐ 구리관·구리판 고정 및 낙하 받침 확인
☐ 플라즈마볼·형광등 손상 확인 ☐ 바닥 전선과 통로 정리

제작·기기 준비

☐ 도안은 실제 크기 100% 출력 ☐ 부품과 배선 사전 점검
☐ 네 회로 8421 저장·읽기 시험 ☐ 자리 카드 준비
☐ 맵·원리 HTML 실행 ☐ 포토부스 촬영·QR 다운로드 시험

교대 때

☐ 남은 참가자 진행 위치 전달 ☐ 코일 열차 발열 확인
☐ 자석·작은 부품 수량 확인 ☐ 회로 초기 상태 확인
☐ 빨대·털가죽 상태 확인 ☐ 유리와 기기 상태 확인

마감 때

☐ 전원 차단 ☐ 자석·작은 부품·도구 수량 확인
☐ 파손·발열 이상 기록 ☐ 기기와 회로 정리
☐ 다음 운영 시 바꿀 사항 기록

맵·교육자료 후속 반영

모든 원리 HTML을 보존합니다. 맵 공간 6개와 연결 통로, 선택 체험 구조는 별도 맵 작업에서 반영합니다. 기존 운영학생 교육자료는 이 가이드의 변경점과 대조해 개정해야 합니다. 학년별 설명 제작은 보류 상태입니다.